

Sujet examen blanc LEPL1110

Equipe pédagogique — Avril 2026

1 Allongement d'une tige sous son propre poids

Une tige métallique modélisée par un milieu 1D est accrochée à un plafond. La tige s'allonge sous son propre poids. La barre a une densité ρ , une raideur E et une longueur initiale l . L'énergie potentielle du système s'écrit comme

$$\Pi(u) = \int_0^l \frac{1}{2}(u')^2 - au \, dx \quad (1)$$

La fonction inconnue $u(x)$ donne le déplacement vers le bas en chaque point x , où x est la distance au plafond. La tige est accrochée au plafond. On impose donc $u(0) = 0$. La notation u' indique la dérivée de u par rapport à x et a est un nombre sans dimension donné par $a = \rho gl/E$ où g est la gravité.

1.1 Recherche de la solution par Rayleigh-Ritz

On propose l'approximation

$$u^r(x) = \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 \quad (2)$$

Chercher les coefficients α_1, α_2 minimisant l'énergie potentielle.

L'approximation proposée ne comporte que deux termes. Pouvez-vous donner un exemple de troisième terme ?

1.2 Comparaison avec la solution analytique

Vérifier si la solution approchée u^r est la solution exacte. Faites cela en deux temps.

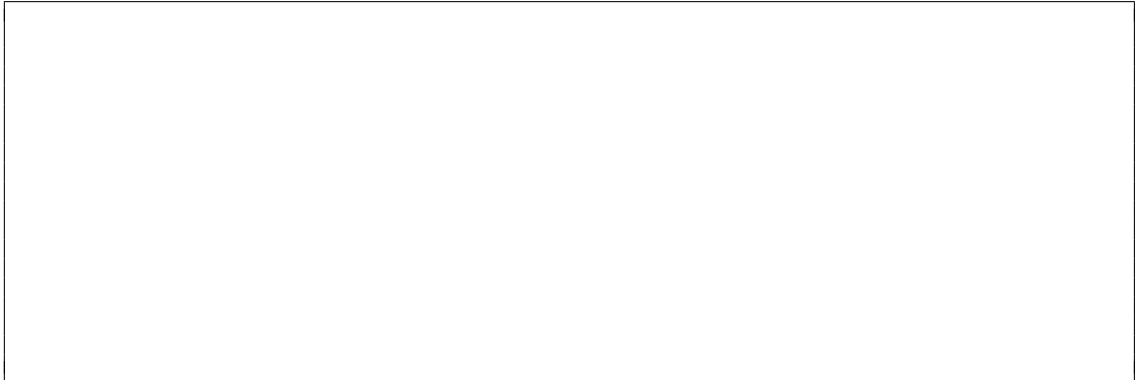
- Trouver l'équation différentielle ordinaire que doit vérifier u . Pour rappel, cette équation est obtenue en utilisant la condition

$$\frac{d}{d\epsilon} \Pi(u + \epsilon v) |_{\epsilon=0} = 0 \quad \forall v \in V_0 = \{v \in H^1(0,1), v(0) = 0\} \quad (3)$$

et en éliminant v par intégration par partie.

- Vérifier si u^r satisfait cette équation différentielle ordinaire.

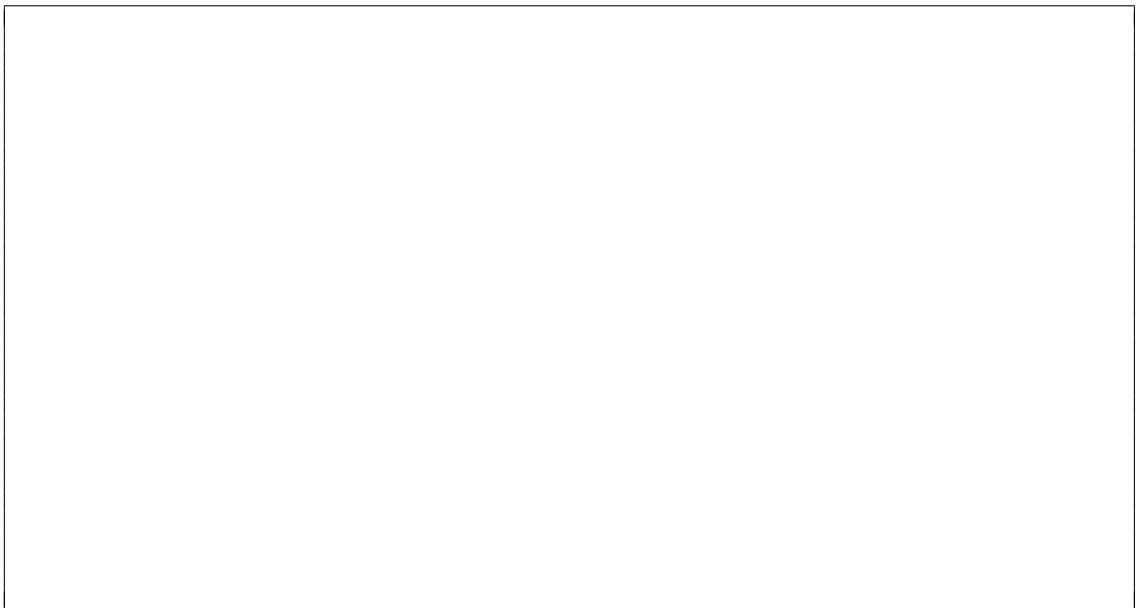
- Dans l'énoncé il est écrit " $v \in H^1(0,1)$ ". Expliquez ce que veut dire le symbole $H^1(0,1)$; peut-on dériver v et si oui comment ? Expliquez brièvement.



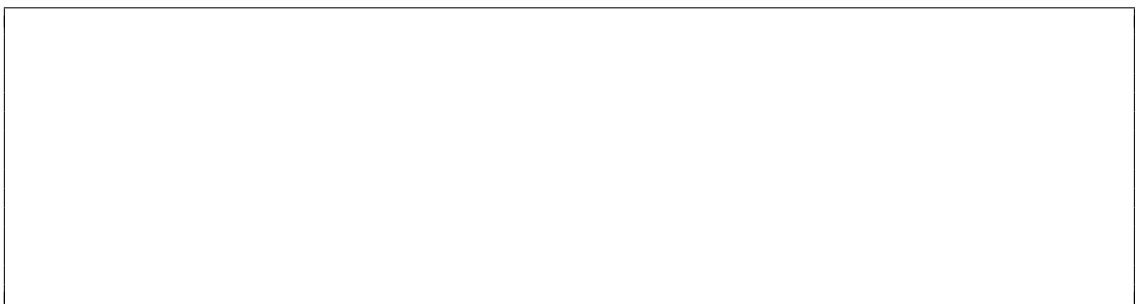
1.3 Solution élément fini

On discrétise la tige avec deux éléments finis. Le premier élément fini couvre le segment $[x_0, x_1]$ et le second, le segment $[x_1, x_2]$ avec $x_0 = 0$, $x_1 \in (0,1)$ et $x_2 = 1$.

- Ecrire le système linéaire que doit vérifier la solution élément fini u_1, u_2 aux noeuds x_1 et x_2 .



- Trouver la solution élément fini dans le cas $x_1 = 1/2$.



- Cette solution élément finis est-elle nodalement exacte ?

2 Le jeu des 7 erreurs

La formulation par éléments finis de la barre soumise à son propre poids a été implémentée en Python dans le code ci-dessous. On suppose une barre de taille 1, comme dans la question 1. Nous allons discrétiser cette barre avec N éléments finis P^1 en 1D.

Nous utilisons 2 points d'intégration dont la position et les poids sont donnés explicitement dans le code.

Le code retourne la matrice de raideur K et le membre de droite f . Les conditions aux limites ne sont pas implémentées – on fait cela dans une autre fonction non implémentée ici.

Ce code contient volontairement *un maximum de sept erreurs*.

Repérez ces erreurs en annotant le code à l'aide des numéros ① à (maximum) ⑦. Pour chacune d'elles, reportez-vous à la liste ci-dessous et fournissez un bref commentaire (une phrase maximum) expliquant la nature de l'erreur.

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	

```

import numpy as np

def assemble_bar_1d(N, a):
    x = np.linspace(0.0, 1.0, N)
    K = np.zeros((N + 1, N + 1))
    f = np.zeros(N + 1)

    xi_q = [-1.0 / np.sqrt(3.0), 1.0 / np.sqrt(3.0)]
    w_q = [1.0, 1.0]

    dN_dxi = [-0.5, 0.5]

    for e in range(N):
        x0 = x[e]
        x1 = x[e+1]
        h = x1 - x0
        Jac = h
        dxi_dx = 1.0 / Jac

        dof = [e, e+1]

        for q in range(2):
            xi = xi_q[q]
            w = w_q[q]

            Nq = [0.0, 0.0]
            Nq[0] = 0.5 * (1.0 - xi)
            Nq[1] = 0.5 * (1.0 + xi)

            dN_dx = [0.0, 0.0]
            for i in range(2):
                dN_dx[i] = dN_dxi[i] / dxi_dx

            for i in range(2):
                I = dof[i]

                f[I] = f[I] + Nq[i] * Jac

                for j in range(2):
                    J = dof[j]

                    K[I, J] = K[I, J] + dN_dx[i] * dN_dx[j] * w * Jac

    return K, f

```